MeAI · 세일즈혁신TF

오늘의 운세 v2 (사주팔자 · 타로) 개발 설계도

사내 웹서버 · 폐쇄망 탑재용 개발 설계도 · 2026-10-29

세일즈혁신TF · 2026-10-29 · 탑재 방법은 `README.md`, 코드 원문은 `SOURCE_ALL.md`, 파일 목록과 해시는 `MANIFEST.txt` v1 설계도(2026-10-16)의 장 구성을 이어받고, v2 에서 바뀐 곳(카드 그림 · 디자인 · 배포 방식)을 더했다.

1. 한눈에 보기

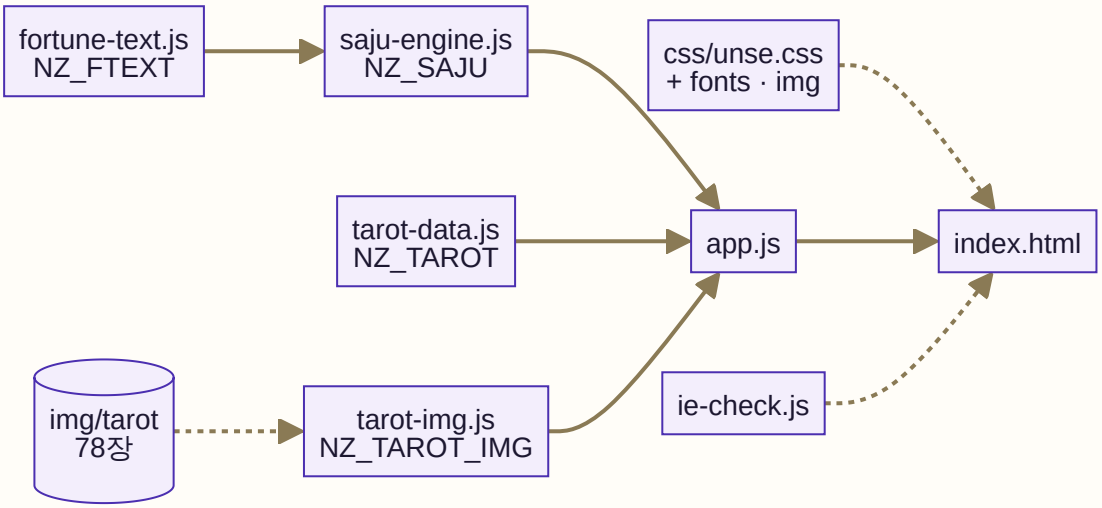
항목	내용
무엇	대문에서 **사주팔자** / **타로점** 중 하나를 골라 들어가는 운세 웹페이지 (재미용 고객 대화 도구)
판	**웹서버판** `web/` 정적 파일 92개 · 2.6MB / **한 파일판** `unse_saju_tarot.html` 1개 · 3.5MB (같은 원본에서 조립)
서버	**필요 없음.** 정적 파일만 내려주면 됨 (DB · API · 로그인 · 서버 코드 없음)
인터넷	**필요 없음.** 외부 CDN · 웹폰트 서버 · 분석 도구 · API 호출 0건 → 폐쇄망 · 사내망 · 오프라인 동작
보안정책 (CSP)	인라인 스크립트 · 인라인 스타일 · `style=""` 속성 · `data:` 주소 · 외부 주소 · `eval` 0건 (웹서버판)
개인정보	이름 · 생년월일은 브라우저 메모리에서만 계산. 저장 · 전송 없음 (쿠키 · localStorage · 서버 기록 없음)
지원 브라우저	엣지 · 크롬 88 이상, 사파리 iOS 15 이상, 삼성 인터넷 15 이상. 익스플로러는 엣지로 넘김
날짜 범위	양력 1936-01-01 ~ 2046-12-31 (오늘 이후는 '출생 예정'으로 처리)
v1 과의 차이	**화면 · 그림 · 글꼴만 바뀜.** 사주 계산 · 운세 문구 · 타로 풀이 코드는 v1 웹 패키지와 한 글자도 같다 (파일 맨 위 설명 줄만 다름)

2. 파일 구성 (웹서버판)

```
web/                        (zip 안에서는 unse/)
├─ index.html               화면 뼈대 (대문 · 사주 · 타로 3개 <section> + 카드 크게 보기 창)
├─ css/unse.css             모든 디자인 · 애니메이션 · 인쇄(PDF) 스타일 · 글꼴 선언
├─ js/ie-check.js           익스플로러 감지 → 엣지로 다시 열기 (<head> 에서 가장 먼저)
├─ js/fortune-text.js       window.NZ_FTEXT   사주 운세 문구 표          (v1 과 같음)
├─ js/saju-engine.js        window.NZ_SAJU    사주 계산 엔진             (v1 과 같음)
├─ js/tarot-data.js         window.NZ_TAROT   타로 78장 데이터 · 자리    (v1 과 같음)
├─ js/tarot-img.js          window.NZ_TAROT_IMG  카드 그림 주소 78개 (img/tarot/00~77.webp)
├─ js/app.js                화면 이동 · 사주 화면 · 타로 연출 · 크게 보기 · 저장/공유
├─ img/card-back.svg        타로 뒷면 (남색 · 금선 해 · 달 · 별, 180도 대칭)
├─ img/hanji.svg            사주 화면 한지 결 무늬
├─ img/zoom.svg             풀이 카드 '크게 보기' 돋보기
├─ img/tarot/00~77.webp     카드 앞면 그림 78장 (1909년 라이더-웨이트-스미스 원판, 286×484)
├─ fonts/serif-ko.woff2     고운바탕 Bold (한글 2,350자 + 화면 글자)
├─ fonts/hanja.woff2        Noto Serif KR 700 (사주 한자 31자)
└─ fonts/cinzel.woff2       Cinzel 700 (로마 숫자 · 영문 카드 이름)
```

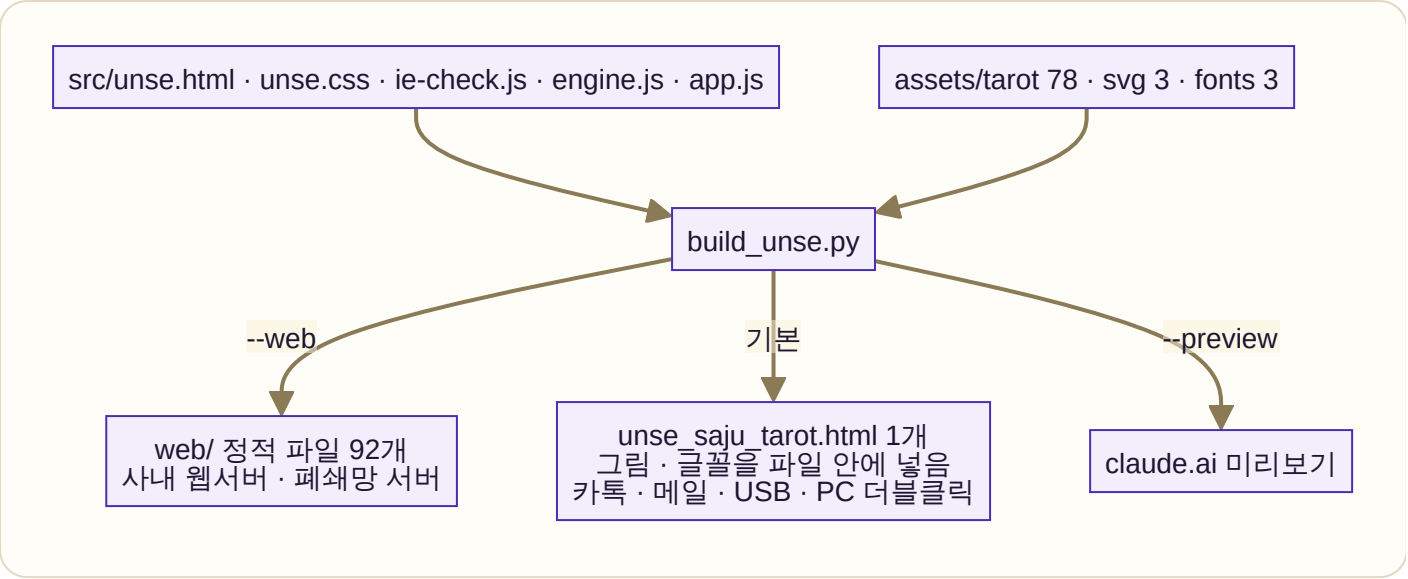
종류	개수	크기
HTML · CSS · JS	8	약 157KB
SVG	3	약 6KB
카드 그림 WebP	78	약 2.4MB
글꼴 WOFF2	3	약 187KB
합계	**92**	**약 2.6MB**

스크립트는 아래 순서대로 읽어야 한다 (`app.js` 가 앞의 네 전역 객체를 씀). 빌드 도구 · 패키지 매니저 없이 그대로 배포한다.



2-1. 원본과 조립

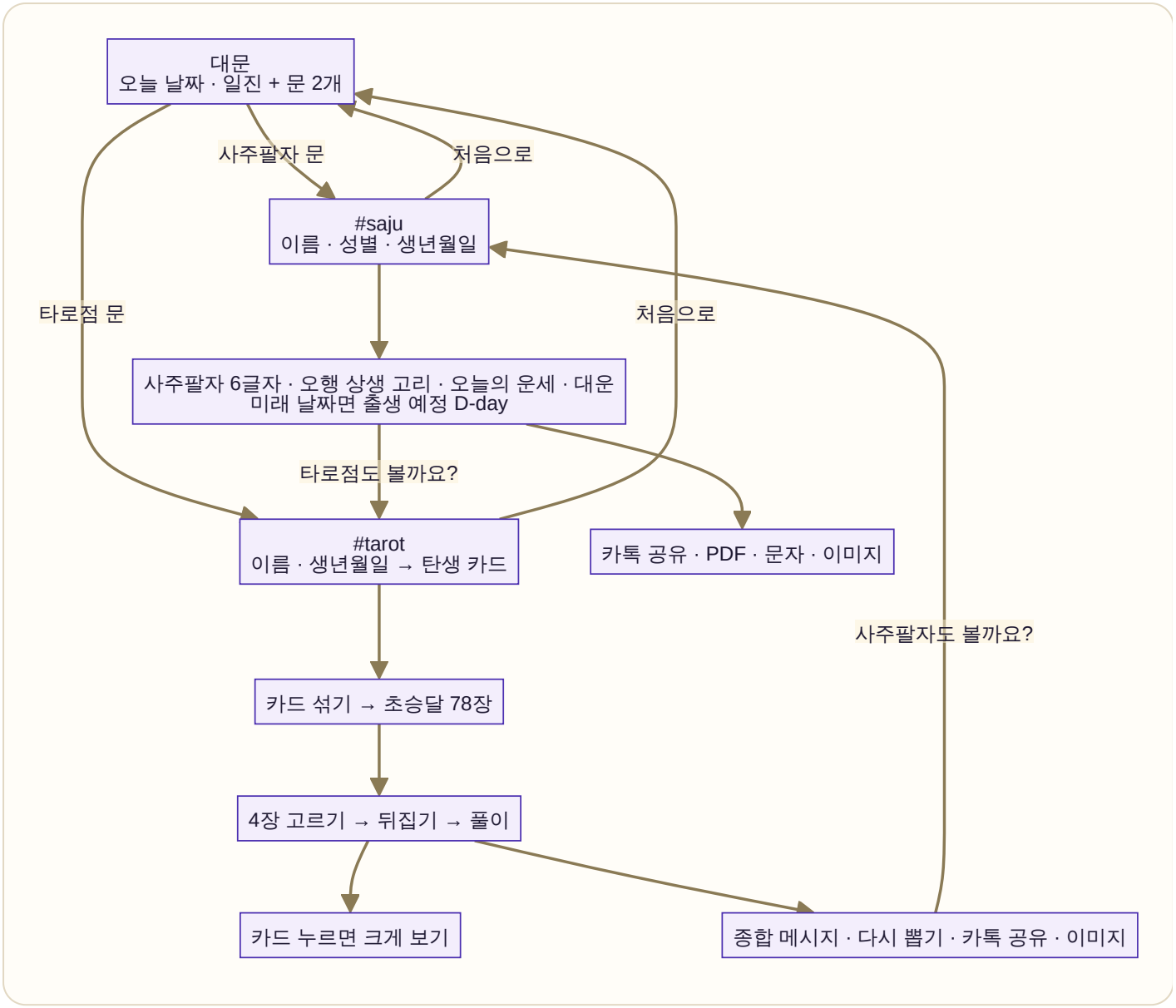
웹서버판 · 한 파일판 · 미리보기판은 **같은 원본**(`fortune/src` , `fortune/assets`)에서 `fortune/build_unse.py` 가 만든다. 그래서 두 판의 화면 · 계산이 항상 같다.



원본	내용
`src/unse.html`	화면 틀. 자리표 `<!--@@HEAD@@-->` (스크립트 · 스타일 자리) · `<!--@@SCRIPTS@@-->`
`src/unse.css`	디자인. 자리표 `@@FONT_*@@` · `@@BACK@@` · `@@HANJI@@` · `@@ZOOM@@` (웹판은 파일 주소, 한 파일판은 data: 주소로 채움)
`src/engine.js`	사주 엔진 + 운세 문구 + 타로 풀이. 웹판에서는 v1 과 같은 세 파일로 나눠 쓴다
`src/app.js` · `src/ie-check.js`	화면 동작 · 익스플로러 안내
`tools/prep_tarot.py`	카드 그림 손질 (원판 PNG → 테두리 · 영문 제목띠 자르기 → 286×484 WebP)
`tools/make_fonts.py`	글꼴에서 필요한 글자만 남기기 (화면에 새 한자가 들어가면 다시 돌림)

3. 화면 흐름

해시 주소로 화면을 바꾼다 (`#` 없음 = 대문, `#saju` , `#tarot`). 새로고침 · 뒤로가기 · 북마크가 그대로 동작한다. 한 화면에 넣은 이름 · 생년월일은 다른 화면으로 이어진다.



요소	동작
`body.v-gate / v-saju / v-tarot`	지금 화면. CSS 가 이 클래스로 해당 `<section class="view">` 만 보여 줌
`route()`	`hashchange` 때 화면 클래스 · `theme-color` 변경, 크게 보기 창 닫기, 맨 위로, 이름 · 생년월일 이어받기
문 연출	누른 문이 살짝 커지고 다른 문은 사라진 뒤(0.32초) 주소 변경

생년월일 입력 (휴대폰 우선)

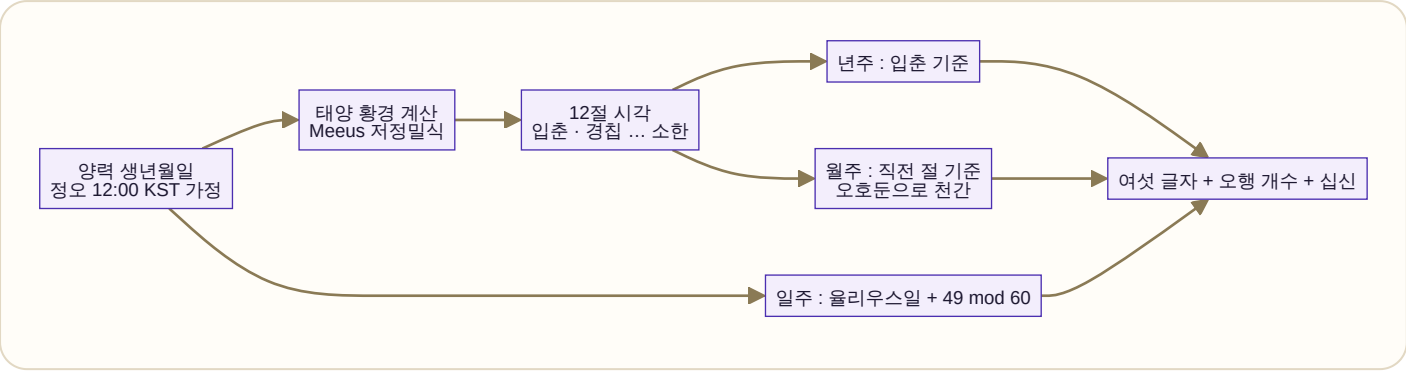
- 칸을 누르면 **숫자 키패드**가 뜬다 (`type="text" inputmode="numeric"`). `19900928` 처럼 숫자만 치면 `1990-09-28` 로 하이픈이 자동으로 들어간다.
- 8자리가 맞는 날짜면 키보드를 내리고 바로 계산한다. 없는 날짜 · 범위 밖 날짜는 안내 문구(토스트)를 띄운다.

- 오른쪽 **달력 아이콘** 위에 투명한 `<input type="date">` 를 겹쳐 두었다. 누르면 OS 기본 달력이 열리고, 고른 값이 칸에 채워진다.

4. 사주 엔진 (`saju-engine.js`) · v1 과 같음

엑셀 로직 파일의 `saju_engine.py` 와 **같은 규칙 · 같은 해시**를 쓰는 이중 구현이다. `tools/verify_saju.py` 로 1936-01-01 ~ 2046-12-31 **40,543일 전부 일치**를 2026-10-29 에 다시 확인했다.

4-1. 기둥 계산



단계	규칙
시각	한국 표준시(UTC+9). 태어난 시간은 받지 않고 **정오 출생**으로 본다 → 시주 없음(여섯 글자)
절기	태양 황경이 315°(입춘), 345°(경칩) … 285°(소한)가 되는 순간을 뉴턴법으로 구함. 오차 수 분~15분
년주	입춘 전이면 전년. 천간 `(년-4) mod 10`, 지지 `(년-4) mod 12`
월주	출생 시각 직전의 절 → 월지. 월간 = `(년간 mod 5)×2 + 2 + (월지-寅)`
일주	`floor(JD + 49) mod 60` (2000-01-01 = 戊午)
절입일	출생일이 절기 당일이면 "○○ 시각 전/뒤에 태어나면 월주(입춘은 띠 · 년주)가 바뀐다"고 안내
대운	양년+남 · 음년+여 = 순행, 반대 = 역행. 다음(이전) 절까지 일수 ÷ 3 = 대운수(1~10)

4-2. 오늘의 운세 점수

```
분야 점수 = 70 + 십신보정[분야] + 일지관계 + round(띠관계 × 0.6) + 오행균형 + 흔들기(−4~+4)
          → 55 ~ 98 로 자름
총점      = (재물×30 + 대화×25 + 일×25 + 컨디션×20 + 50) ÷ 100  (정수 나눗셈)
별        = 90↑ ★5 · 82↑ ★4 · 72↑ ★3 · 그 아래 ★2
```

요소	값
십신보정	오늘 천간이 내 일간에게 무엇인가 (비견~정인 10종) → [재물, 대화, 일, 컨디션] 보정표. 예: 정재 `[+12, +3, +5, +4]`
지지 관계	충 −6 · 육합 +8 · 반합 +6 · 형 −4 · 원진 −3 · 해 −3 · 파 −2 · 같음 +3 · 무난 0
오행균형	오늘 천간 오행이 내 사주에 0개 +6(채움) · 3개↑ −4(넘침) · 그 외 +2
흔들기	`FNV-1a(생년월일
문구	같은 해시로 문구 표(`NZ_FTEXT`)에서 한 줄 · 대화 팁 선택
행운 색 · 숫자 · 방향	내 사주에서 가장 적은 오행 (동률이면 인성→비겁→식상→재성→관성 순)

4-3. 출생 예정(미래 날짜)

생년월일이 오늘보다 뒤면 `출생 예정 D-n` 으로 표시하고, 오늘의 운세 대신 **태어날 아기의 기운**(띠 · 일간 성향 · 채워 주면 좋은 오행)을 보여 준다. 대운은 표시하되 '현재 대운' 강조는 하지 않는다.

4-4. 화면 표현 (v2)

칸	표현
사주팔자	일주 · 월주 · 년주 세 패. 한자는 명조(Noto Serif KR), 칸 색 = 오행(木 초록 · 火 빨강 · 土 황토 · 金 회색 · 水 남색), 아래에 한글 읽기와 오행(예: 火·金). 일주(나)는 금테
오행 분포	**상생 고리 그림** (SVG). 木(위)부터 시계 방향 火 · 土 · 金 · 水, 바깥 원 화살표 = 상생, 안쪽 점선 별 = 상극. 동그라미 크기 = 글자 수(0개는 점선 · 흐리게), 가운데 = 일간
운세 점수	금색 → 보라 그러데이션 고리, 별 5개, 한 줄 문구는 명조
대운	가로로 미는 칸. 지금 나이의 대운은 남색 칸

5. 타로 (`tarot-data.js` + `app.js`)

5-1. 데이터 · v1 과 같음

```
{ id: 0~77, major: true|false, no: 0~21(메이저), suit: 0~3, rank: 0~13(마이너),
  ko: '정의', en: 'Justice', sym: '⚖️'(v1 화면용, v2 는 쓰지 않음),
  up: ['공정·균형·책임', '정방향 풀이 문장'], rv: ['불공정·편향', '역방향 풀이 문장'] }
```

구분	내용
메이저 아르카나 22장	0 바보 ~ XXI 세계 (라이더-웨이트 순서, 힘 VIII · 정의 XI)
마이너 아르카나 56장	완드(불 · 일), 컵(물 · 관계), 소드(공기 · 생각), 펜타클(흙 · 돈) × 에이스 · 2~10 · 시종 · 기사 · 여왕 · 왕
풀이	78장 × 정/역 = 156개, 해요체 한두 문장 + 키워드
자리(4장)	① 지금의 나 ② 걸림돌 ③ 도움의 열쇠 ④ 다가올 흐름
탄생 카드	생년월일 숫자를 모두 더해 22 이하가 될 때까지 다시 더함 (22 → 0 바보)

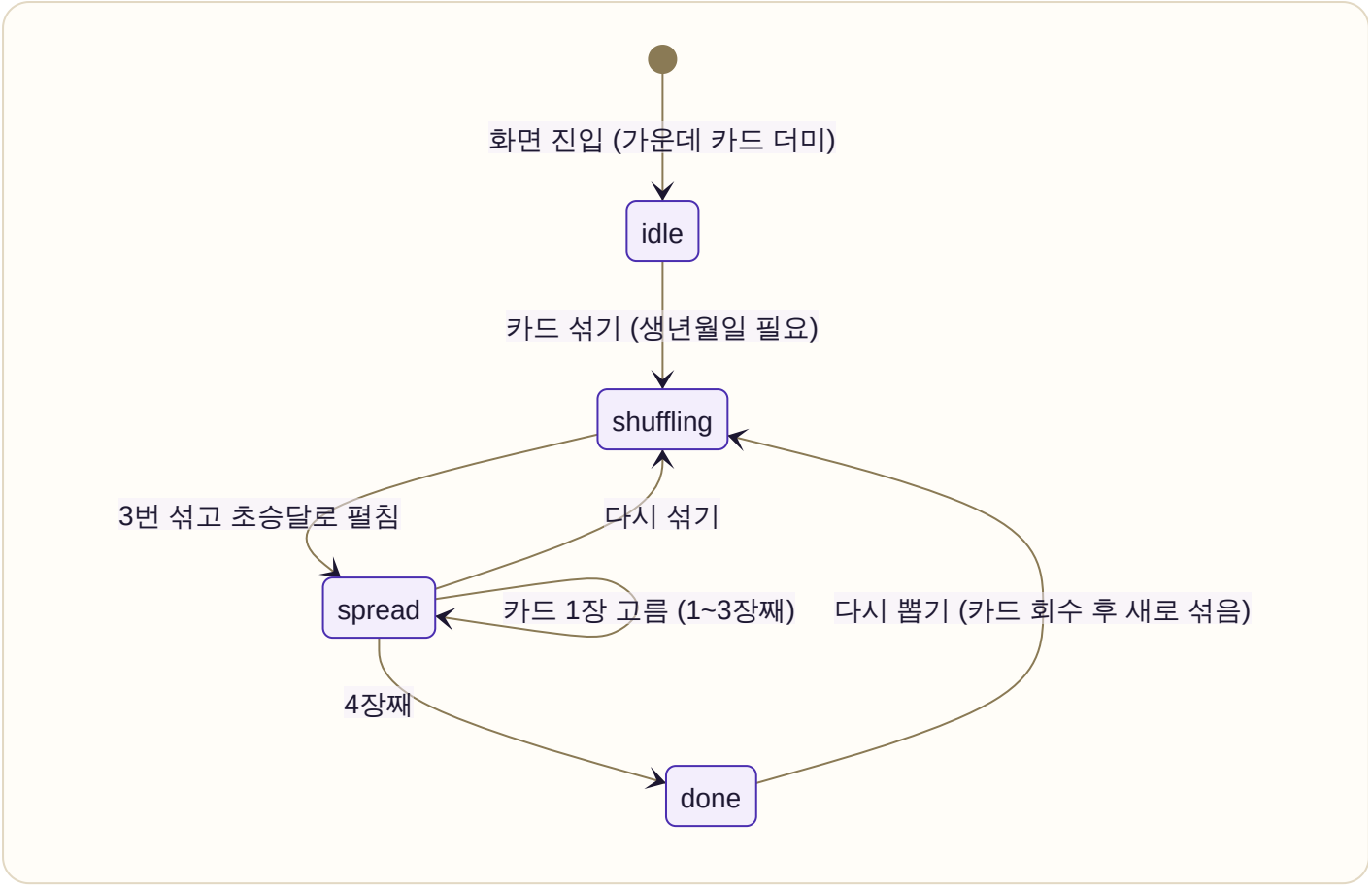
5-2. 카드 그림 (v2)

항목	내용
출처	라이더-웨이트-스미스 타로 **1909년 원판** (아서 에드워드 웨이트 기획 · 파멜라 콜먼 스미스 그림). 스미스 1951년 사망 → 사후 70년 지난 **공개 저작물**. 1909년 원판 색을 쓴 npm 꾸러미 `@cometpisces/tarot-kit-images@0.2.0` 에서 받음
쓰지 않는 것	1971년 U.S. Games 재채색판(카드 아래 ⓒ 표시가 있는 판)
손질	바깥 테두리 · 그림 외곽선 7px 자름 → 아래 영문 제목띠(메이저 · 에이스 · 궁정 카드) 자름 → 같은 비율 286×484 로 맞춤 → 채도 +8% · 대비 +4% → WebP 품질 76
번호	`img/tarot/NN.webp` 의 NN = 데이터 `id` (0~21 메이저, 22부터 완드 · 컵 · 소드 · 펜타클 14장씩)
결정	「죽음」·「소드 10」· 맨몸 인물 카드도 **원판 그대로 쓴다** (소유자 2026-10-29)

카드 한 장은 폭 `--w` 하나로 모든 치수가 정해진다 (실제 타로 70×120mm 비율).

```
카드        폭 w × 높이 1.72w, 모서리 0.055w, 크림색 종이 그러데이션 + 금박 선(안쪽 0.028w)
그림 창     테두리 0.06w 안쪽, 폭 0.88w × 높이 0.88w × 1.6923 (= 286:484)
이름판      나머지 아래 칸. 한글 이름 명조 0.125w (5~6자 0.108w, 7자↑ 0.094w)
            크게 보기에서는 영문 이름(Cinzel)도 함께
역방향      카드 전체를 180° 돌림 (이름판도 거꾸로 = 실제 카드 방식)
뒷면        img/card-back.svg (100:172), 180° 돌려도 같은 무늬
```

5-3. 상태



`TT.lock` 이 연출 중 클릭을 막아 두 장이 동시에 날아가지 않게 한다.

5-4. 무작위

- 섞을 때마다 `crypto.getRandomValues` 로 78장 순서를 피셔-예이츠 셔플 (편향 없는 거부 샘플링). 없으면 `Math.random`.
- k번째로 누른 카드 = 섞인 순서의 k번째 카드 → **어느 위치를 눌러도 결과는 매번 새로 무작위**.
- 정/역방향은 장마다 50% 확률.

5-5. 초승달 배치 좌표

```
자리 카드 폭  sw = min(92, (W − 54) ÷ 4),  높이 sh = sw × 1.72
펼침 크기    k0 = 0.54 (자리 카드 대비),  양 끝 최소 배율 smin = 0.4,  펼침 각도 ±74°
반지름        R = (W/2 − 8) ÷ sin74° − sh·k0·smin
i번째 카드   t = i ÷ (n−1),  a = −74° + 148°·t,  s = smin + (1−smin)·sin(πt)
             길이 L = sh·k0·s,  중심 = (W/2 + (R+L/2)·sin a,  cy − (R+L/2)·cos a),  회전 a,
배율 k0·s
```

5-6. 애니메이션 순서

단계	시간	내용
섞기	0.62초 × 3회	짝수 · 홀수 카드가 좌우로 갈라졌다(±9°) 다시 합쳐짐
펼치기	0.7초 + 장당 9ms	왼쪽 끝부터 차례로 초승달 자리로
올려 보기	0.18초	(마우스) 카드가 바깥쪽으로 16% 올라오고 금색 테두리
① 들림	0.23초	누른 카드가 바깥으로 34px, 1.3배
② 이동	0.64초	자리 k 로 날아감. 동시에 남은 카드가 빈자리를 메우며 재정렬
③ 뒤집기	0.6초	`rotateY(180deg)`, 역방향은 앞면을 180° 돌려 둠
④ 공개	1.3초	금빛 테두리 + 카드 위를 지나가는 빛(한 번) + 자리 아래 정/역 표시 + 풀이 등장
완료	·	남은 카드는 흐리게, 종합 메시지로 스크롤

모든 움직임은 CSS `transform` 이라 GPU 로 그린다. '동작 줄이기'(`prefers-reduced-motion`)면 연출 없이 결과를 바로 보여 준다.

5-7. 종합 메시지 규칙 · v1 과 같음

조건	문장
메이저 2장 이상	오늘 일은 오래 · 크게 영향을 준다
메이저 1장	그 카드가 중심 메시지 (정: 기운을 믿고 / 역: 기울지 않게)
메이저 0장	일상의 작은 선택이 쌓이는 날
같은 수트 2장 이상	수트별 원소 문장 (불 · 물 · 공기 · 흙)
역방향 0 / ~~12 / 34~~장	막힘 없음 / 살짝 엇박자 / 속도를 늦출 때
탄생 카드가 나옴	"나다움이 가장 큰 무기" (안 나오면 탄생 카드의 힘을 떠올리라는 문장)
한 줄	③ 열쇠 카드 키워드 + ④ 흐름 카드 키워드로 조합

5-8. 카드 크게 보기 (v2)

풀이 카드 · 종합 메시지의 카드 · 무대 위 뽑은 카드를 누르면 큰 카드(폭 130~230px)와 자리 · 이름(한글 · 영문) · 정/역 · 키워드 · 풀이를 띄운다. `role="dialog"` · `aria-modal` , 열리면 '닫기'에 초점, Esc · 바깥 누르면 닫히고 초점은 원래 자리로 돌아간다.

6. 디자인 (v2)

화면	바탕	상징
대문	밤하늘(남색 그러데이션 + 별)	금색 달 문장 · 사주 문(일월오봉 + 「四柱八字」 낙관) · 타로 문(실제 카드 3장 부채꼴)
사주	한지(아이보리 + 결 무늬)	머리에 **일월오봉도**(왼쪽 달 · 오른쪽 해 · 다섯 봉우리 · 물결) 금선 그림
타로	밤하늘	남색 · 금선 카드 뒷면, 크림색 카드 앞면

토큰	값	쓰임
`--night` · `--night2`	#0d0826 · #170f3d	대문 · 타로 바탕
`--gold` · `--gold-hi` · `--gold-lo`	#e8c77a · #f8e7b4 · #b8913f	강조색 하나 (금)
`--paper` · `--card` · `--pline`	#f4efe4 · #fffdf8 · #e7ddc8	사주 한지 바탕 · 카드 · 선
`--ink` · `--sub` · `--mute`	#1c1730 · #4b4560 · #6b6580	글자 (대비 4.5:1 이상)
`--e0` ~`--e4`	#2f9e62 · #e0402f · #b67d00 · #5f6873 · #2b4a8b	오행 다섯 색 (사주 글자에만)

글꼴	쓰임	막혔을 때
고운바탕 Bold (`UnseSerif`)	한글 제목 · 카드 이름 · 사람 이름	AppleMyungjo · Nanum Myeongjo · 바탕
Noto Serif KR 700 (`UnseHan`)	사주 한자	AppleMyungjo · 바탕
Cinzel 700 (`UnseCinzel`)	로마 숫자 · 영문	Georgia
본문	시스템 글꼴 (Pretendard 가 깔려 있으면 Pretendard, 윈도우는 맑은 고딕)	·

접근성 : 작은 글씨 대비 4.5:1 이상, 누르는 것 44px 이상(뒤로 · 성별 · 버튼), 모든 단추 키보드 초점 표시, **키보드만으로 타로 진행**(카드 자리에서 Enter = 섞기 · 한 장 뽑기 · 크게 보기), 그림 카드에 이름 읽기 (`role="img"` + `aria-label`), 결과 영역 `aria-live` .

7. 공유 · 저장

버튼	방식	인터넷
카톡으로 보내기 (사주)	캔버스로 1080×1350 이미지(밤하늘 + 일월 + 사주 세 패 + 한지 카드)를 그려 Web Share(파일+글) → 공유창에서 카카오톡. 미지원이면 글 복사	불필요
카톡으로 보내기 (타로)	캔버스로 **실제 카드 그림 4장**(역방향은 거꾸로) + 자리 · 정/역 + 한 줄 점괘 + 장별 풀이 (가로 1080, 세로는 내용에 맞춤 약 1570). 미지원 PC 는 PNG 저장 + 글 복사	불필요
이미지로 저장	위 이미지를 공유창(휴대폰) 또는 PNG 다운로드(PC)	불필요
PDF로 저장	`window.print()` + 인쇄 전용 CSS (A4 한 장 2단)	불필요
문자로 보내기	`sms:번호?body=` (iOS 는 `&body=`)	불필요

- 카드 그림은 같은 출처 파일(웹판) 또는 파일 안의 그림(한 파일판)이라 캔버스가 오염되지 않아 PNG 로 내보낼 수 있다.
- **예외** : 웹서버판 폴더를 서버 없이 파일(`file://`)로 열면 브라우저가 그림 넣은 캔버스 저장을 막는다. 이때는 카드 그림만 빼고(틀 · 이름 · 점괘는 그대로) 저장한다. 서버 없이 쓸 때는 한 파일판을 쓰면 그림까지 저장된다.
- 휴대폰 번호만으로 카카오톡을 직접 보내려면 알림톡(비즈 API, 서버) 연동이 필요하다. 이 패키지 범위 밖이다.

8. 보안 · 개인정보

- 네트워크 요청은 **같은 폴더의 정적 파일 92개뿐**이다. `fetch` · `XMLHttpRequest` · WebSocket · 외부 이미지 · 외부 글꼴이 없다.
- 입력값은 메모리에서만 계산하고, 화면을 닫으면 사라진다 (쿠키 · localStorage · sessionStorage · IndexedDB 미사용).
- 화면에 넣는 사용자 입력(이름)은 HTML 이스케이프 처리한다.
- 그림 · 무늬는 모두 파일(`img/`)이고, 글꼴도 파일(`fonts/`)이다. CSS · JS 안에 `data:` 주소가 없다 (웹판).
- 아래 정책으로 시험해 **위반 0건**을 확인했다 (`tools/csp_test_server.py` , `tools/check_web.js`).

```
default-src 'none'; script-src 'self'; style-src 'self'; img-src 'self' blob:; font-src 'self';
connect-src 'none'; frame-ancestors 'self'; base-uri 'none'; form-action 'none'
```

지시어	왜 필요한가
`img-src blob:`	'이미지로 저장' 때 만든 PNG 를 내려받는 주소
`font-src 'self'`	`fonts/` 의 글꼴 3개. 회사 정책이 글꼴을 막으면(`font-src 'none'`) 기본 글꼴로 나오고 기능은 그대로 (시험 완료)
`frame-ancestors 'self'`	같은 사이트 안에서만 iframe 으로 넣을 수 있음. 다른 도메인 포털에 넣으려면 그 도메인을 추가

v1 (2026-10-16) 정책과 다른 점은 `font-src 'none'` → `'self'` 하나다 (v2 는 글꼴 파일을 함께 내려줌).

9. 배포 방식

방식	쓰는 판	언제	메모
A. 사내 웹서버 단독 페이지 (권장)	`web/`	포털 메뉴 · 배너 링크	`/unse/` , `/unse/#saju` , `/unse/#tarot`
B. 포털 페이지 안 iframe	`web/`	기존 화면 안에 끼우기	`allow="clipboard-write; web-share"` , 포털 쪽 정책에 `frame-src 'self'`
C. 사내 앱 웹뷰	`web/`	앱 안 메뉴	웹뷰가 Web Share 미지원이면 이미지 저장 + 글 복사로 바뀜
D. 파일 전달 · 폐쇄망 PC	한 파일판	카톡 · 메일 · USB · 서버 없는 PC	더블클릭으로 열림. 그림 · 글꼴이 파일 안에 있어 저장 이미지에 카드 그림까지 들어감

서버 설정

항목	값
MIME	`.html` text/html · `.css` text/css · `.js` application/javascript · `.svg` image/svg+xml · **`.webp` image/webp** · **`.woff2` font/woff2**
문자 인코딩	UTF-8 (모든 텍스트 파일 UTF-8, `index.html` 에 `<meta charset="utf-8">`)
캐시	`index.html` 은 no-cache, 나머지는 길게 캐시해도 됨 (바꿀 때 파일 이름이 아니라 내용을 바꾸므로 배포 후 캐시 비우기 권장)
HTTPS	권장. 휴대폰 **공유(카톡으로 보내기) · 클립보드 복사**는 HTTPS(또는 localhost)에서만 동작
압축	WebP · WOFF2 는 이미 압축됨. HTML · CSS · JS 는 gzip 압축하면 약 50KB

오래된 IIS 는 `.webp` · `.woff2` MIME 이 없어 404 를 낸다. `web.config` 의 `<staticContent>` 에 두 줄 추가가 필요하다 (`README.md` 참고).

10. 검증 기록 (2026-10-29)

항목	결과
사주 엔진 JS ↔ 파이썬	1936-01-01 ~ 2046-12-31, **40,543일** × (년 · 월 · 일주 · 절입 · 대운 남/여 · 총점 · 분야 점수 · 문구 · 팁 · 띠 문장) **불일치 0** (웹판 3파일, 원본 engine.js 둘 다)
v1 화면 ↔ v2 화면	날짜 120개 × 남녀 = 240건 사주 칸 값(기둥 · 십신 · 절기 경고 · 문구 · 점수 · 행운 · 대운) **차이 0**
v1 웹 패키지 ↔ v2 웹판 계산 파일	`fortune-text.js` · `saju-engine.js` · `tarot-data.js` 본문 **동일** (맨 위 설명 줄만 다름)
엄격한 CSP 아래 동작	대문 → 사주(입력 · 결과 · 이미지 저장) → 타로(섞기 · 4장 · 크게 보기 · 이미지 저장) **위반 0 · 콘솔 오류 0**
글꼴까지 막는 CSP	글꼴 3개만 막히고 기본 글꼴로 표시, 기능 정상
네트워크	같은 출처 정적 파일 외 요청 **0건**
iframe	같은 사이트 포털 페이지 안에서 타로 4장까지 정상
파일로 열기 (`file://`)	웹판 폴더 : 화면 · 풀이 정상, 이미지는 카드 그림 빼고 저장 / 한 파일판 : 전부 정상
화면 폭	320px · 390px · 400px(휴대폰), 1100px(PC). 가로 흔들림 없음
키보드 · 동작 줄이기	키보드만으로 타로 끝까지 · 크게 보기 Esc 닫기, 동작 줄이기에서도 오류 0
인쇄	사주 결과 A4 한 장 2단
미확인	실제 아이폰 · 갤럭시 실기기, 카카오톡 인앱 브라우저, 회사 실제 서버 · 실제 포털 정책

다시 돌리는 법은 `README.md` 의 '동작 확인' 장에 있다.

11. 고칠 때 어디를 보나

바꾸고 싶은 것	원본 파일 · 위치
사주 운세 문구	`src/engine.js` 의 `NZ_FTEXT` (파이썬 쌍둥이 `tools/ref/fortune_text.py` 도 같이) → `tools/verify_saju.py`

바꾸고 싶은 것	원본 파일 · 위치
점수 공식 · 가중치	`src/engine.js` 의 `TEN_MOD`, `REL`, 총점식 + `tools/ref/saju_engine.py` 같이 수정 → `verify_saju.py`
타로 풀이 · 자리 이름	`src/engine.js` 의 `MAJOR`, `MINOR`, `POS`, `SUIT_SUM`
카드 그림	`assets/tarot/NN.webp` 교체 (286×484 권장) 또는 `tools/prep_tarot.py` 로 다시 손질
카드 뒷면 · 무늬	`assets/svg/card-back.svg` · `hanji.svg` · `zoom.svg`
색 · 글꼴 · 간격	`src/unse.css` 맨 위 `:root` 토큰
화면 글 · 배치	`src/unse.html`
초승달 모양 · 연출 속도	`src/app.js` `geom()` 의 `k0` · `smin` · `amax`, `shuffle()` · `pick()` 의 `wait()`
날짜 범위	`src/app.js` `MIN_D` · `MAX_D` + `src/unse.html` 달력 `min` · `max`

고친 뒤 순서 :

```
python3 fortune/build_unse.py                          # 한 파일판 →
dist/unse_saju_tarot.html
python3 fortune/build_unse.py --web <폴더>              # 웹서버판
python3 fortune/tools/verify_saju.py                   # 계산을 고쳤다면 (40,543일 대조)
node fortune/tools/check_web.js <웹판 폴더>             # 엄격한 CSP · 바깥 요청 · iframe 점검
python3 fortune/build_package.py                       # 이 패키지 zip 다시 만들기
```

사주 엔진 · 문구 · 타로 풀이(`engine.js`)는 v1 그대로 두는 것이 원칙이다. 고친다면 파이썬 쌍둥이를 같이 고치고 40,543일 대조를 통과시킨다.

12. 알려진 제약

- 태어난 시간을 받지 않으므로 시주(時柱)가 없고, 절기 당일 출생은 정오 기준으로 판정한다 (화면에 안내).
- 절기 시각은 천문 저정밀식이라 한국천문연구원 공표 시각과 수 분 차이가 날 수 있다.
- 년주 · 띠는 입춘 기준이라 음력 설 기준인 생활 속 띠와 1~2월생은 다를 수 있다. 양력 생일만 받는다.
- 타로 그림은 1909년 원판 그대로라 「죽음」(해골) · 「소드 10」 · 「탑」 · 「악마」, 몇몇 카드의 맨몸 인물이 나온다 (소유자 결정으로 유지).
- 아이폰 카카오톡 미리보기는 계산 기능(JS)을 막는다 → '사파리로 열기' 안내가 뜬다. 파일보다 **웹 링크 배포**가 가장 매끄럽다.
- 재미로 보는 콘텐츠이며, 보험 권유 · 의사결정 근거로 쓰지 않도록 화면 하단에 안내한다.

13. 변경 이력

날짜	판	내용
2026-10-13	로직 엑셀	사주 만세력 · 운세 로직 (1936-01-01 ~ 2026-10-13 하루 1행)
2026-10-14	v0	오늘의 사주 한 파일판 52KB + 설계도 PPT 14장
2026-10-16	v1	대문 + 타로 78장 추가, 웹 탑재 패키지(정적 파일 9개 · 약 120KB), 엄격한 CSP 위반 0
2026-10-29	**v2**	디자인 고도화 : 1909년 원판 타로 그림 78장 · 새 카드 뒷면 · 크게 보기 · 일월오봉 · 한지 · 오행 상생 고리 · 글꼴 3종. 계산 · 문구 · 풀이 동일(40,543일 대조). 가로 흔들림 수정, 접근성 보강, 웹판 정적 파일 92개 · 약 2.6MB

오늘의 운세 v2 · 재미로 보는 콘텐츠이며 보험 권유 · 의사결정 근거로 쓰지 않습니다.